

座標平面兩點距離

重點整理

數線上兩點 $P(a)$ 、 $Q(b)$ 的距離是 $|b - a|$ ：這是一維情況。

座標平面上兩點 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 的距離是 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ：這其實是畢氏定理的平面版。

$x_2 - x_1$ 代表水平差， $y_2 - y_1$ 代表垂直差：兩者剛好形成直角三角形的兩股。

差的順序不會影響最後距離：因為平方後正負號會消失。

若兩點在同一直線上，距離公式仍然成立：只是其中一個差會變成 0。